

TD Nr3 SGBD – Comment définir une clé étrangère sous phpMyAdmin ?

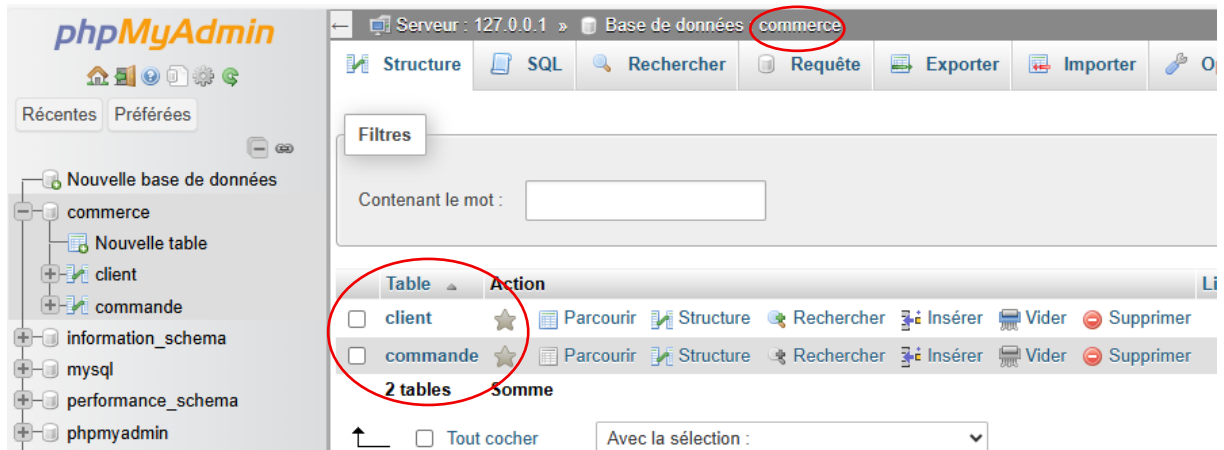
La meilleure façon de définir une clé étrangère dans une BD est d'utiliser directement le langage SQL, mais comme nous n'avons pas encore commencé à apprendre ce langage, nous allons le faire via notre interface phpMyAdmin, sans écrire une seule ligne de code.

Nous allons continuer à travailler sur la BD *commerce* avec ses 2 tables *client* et *commande*.

Dans le TDNr2, on vous a demandé de créer tout seul la table *commande*. Dans cette table, l'attribut *NumClient* est normalement une clé étrangère qui référence la clé primaire *NumClient* de la table *Client*. Dans la table que vous avez créée, cette définition de l'attribut *NumClient* de la table *Client* en tant que clé étrangère n'est pas encore faite.

Je vais vous guider pas à pas pour vous montrer comment faire.

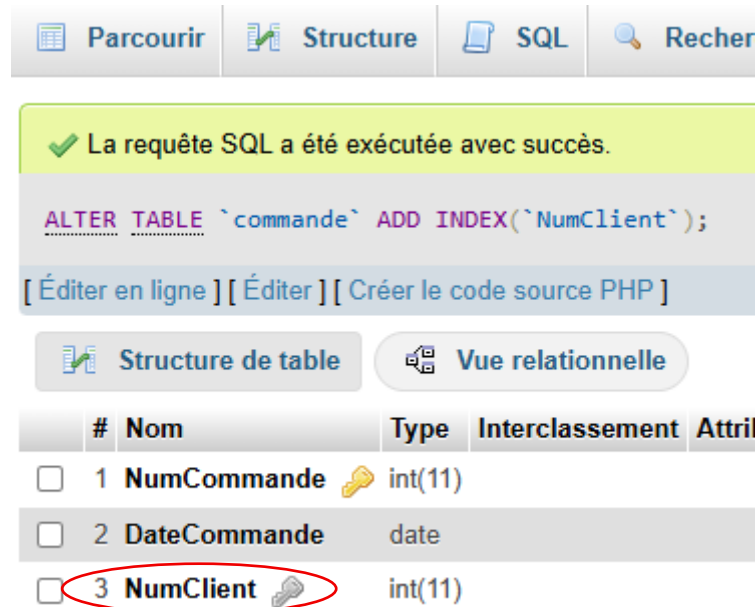
1. Ouvrez phpMyAdmin et sélectionnez la BD *commerce*. Le nom de la BD (*commerce*) devrait s'afficher en haut dans la barre et les 2 tables de la BD devraient être listées en bas.



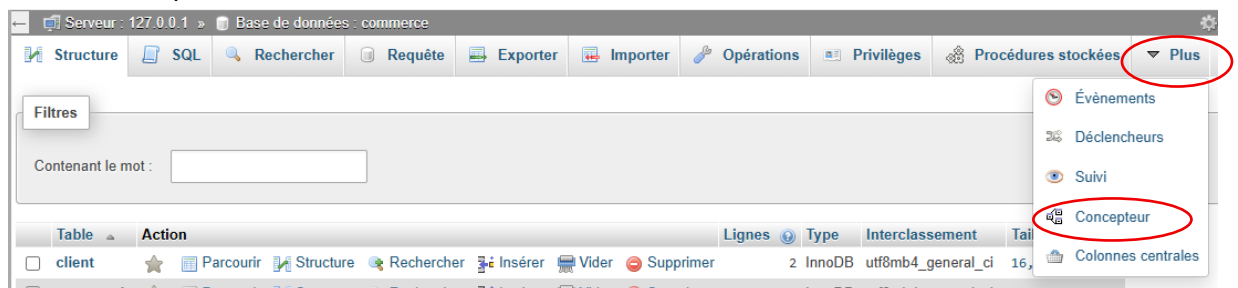
2. Commençons par définir que l'attribut *NumClient* dans la table *commande* est un Index. Pour ce faire, sélectionnez d'abord la table *commande* dans la partie gauche de la page. Ensuite, assurez vous d'être en mode Structure (en sélectionnant l'onglet Structure). Cochez ensuite l'attribut *NumClient*. Cliquez enfin sur *Index* en bas du tableau.



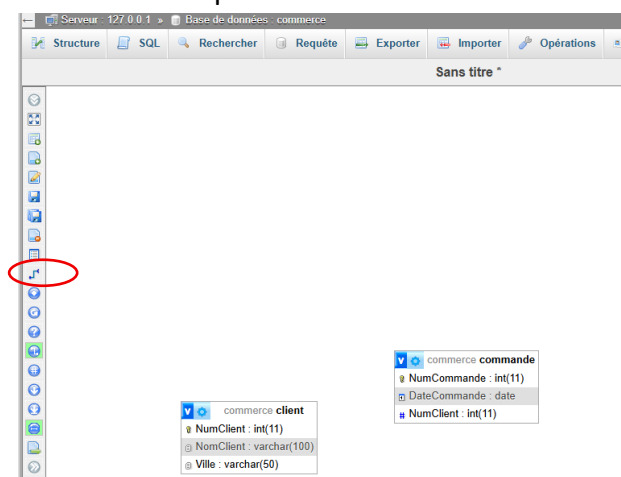
3. Cela devrait conduire au marquage de l'attribut NumClient par une petite clé grise à sa droite, signifiant que c'est maintenant un Index, donc tout comme une clé primaire, dans chaque ligne, cet attribut doit avoir une valeur unique, différente des autres. Mais ce n'est pas encore une clé étrangère.



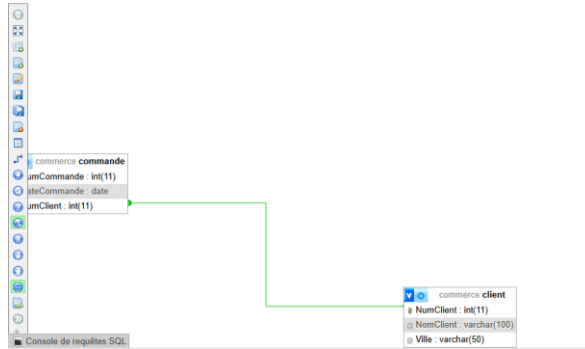
4. Nous allons maintenant la définir en tant que clé étrangère. Sélectionne d'abord la BD *commerce* à gauche. Va sur l'onglet *Plus* dans la barre. Ensuite, dans la liste déroulante, va sur *Concepteur*.



5. Cela va ouvrir une fenêtre dans laquelle les 2 tables de la BD seront affichées.



6. En cliquant sur le symbole encerclé en rouge sur la figure précédente, tu pourras lire « *Nouvelle relation* ». Normalement une ligne verte devrait se mettre en place entre les 2 tables ainsi qu' un rectangle (normalement jaune) avec le message que tu dois sélectionner la colonne référencée dans la table enfant (NumClient dans *Commande*) ainsi que la clé primaire dans la table parent (NumClient dans *Client*).



7. Ensuite, un dialogue devrait apparaître, vous demandant les actions à entreprendre en cas de suppression (DELETE) ou de modification (UPDATE) d'une ligne parent. C'est-à-dire, si je supprime un client (dans la table Client), qu'est ce qui devrait se passer avec les commandes qu'il a initiées ? Parmi les actions qui sont proposées au choix, nous allons prendre CASCADE, ce qui signifierait que si je supprime un client quelconque de la table Client, toutes les commandes qui lui appartiennent devraient automatiquement être supprimées de la table.



8. Pour retourner à l'écran précédent, sélectionne selon ce que tu dois faire la BD ou une de ses tables à gauche de l'écran.
9. Dans le prochain TD, nous apprendrons comment insérer des lignes (des clients) dans la table client ainsi que des commandes dans la table commande. Nous verrons ce que l'existence d'une clé étrangère a comme conséquence lors de l'insertion.